FALL-02 · 矩阵与线性代数

# 编码理论拓展

Linear Codes

Poole Ch 8（在线） · 第12-16周（AI 方向拓展） · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

CONCEPT MAP · 概念拆解

**本课在回答：把线性代数用到纠错码，理解 AI/计算机底层数据可靠性。**

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：MIT 18.06 线性代数 · YouTube

## 本课学习目标

- [ ] 理解线性码的生成矩阵与校验矩阵
- [ ] 会用汉明距离判断纠错能力
- [ ] 能把线性空间观点应用到信息编码

## 本课思维导图

LESSON LA-8

# 编码理论拓展

Linear Codes

第12-16周（AI 方向拓展） · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

### 01 G 学习目标

- 理解线性码的生成矩阵与校验矩阵
- 会用汉明距离判断纠错能力
- 能把线性空间观点应用到信息编码

### 02 C 核心概念

- 校验位与错误检测
- 汉明距离
- 线性码与生成矩阵
- 对偶码
- 汉明码与 Reed-Muller 码

### 03 F 公式与要点

- 线性码：c = mG; Hc = 0
- 汉明距离：检错 d-1 位，纠错 ⌊(d-1)/2⌋ 位
- 有限域：1 + 1 = 0 mod 2
- 应用：[7,4] 汉明码: d = 3

### 04 W 易错点

- 编码空间维度与信息位/校验位关系易混
- 最小距离决定纠错能力，不能只看码长
- 生成矩阵与校验矩阵行空间互为对偶

### 05 E 高频考点

- 生成矩阵编码
- 最小距离与检错纠错能力
- 汉明码构造

### 06 R 资源

- MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口（MIT OCW）
- MIT 18.06 线性代数（YouTube）
- 教材：Poole Ch 8（在线）

## 课本概念精要

### 线性码

线性码是向量空间 $GF(2)^n$ 中的子空间，用生成矩阵 G 编码，用校验矩阵 H 检测错误。

$c = mG;\ Hc = 0$

### 汉明距离

两个码字之间不同的位数称为汉明距离；最小距离 d 决定检错与纠错能力。

检错 d-1 位，纠错 $\lfloor (d-1)/2 \rfloor$ 位

### 有限域

GF(2) 只有 0 和 1，加法与减法相同，都是异或运算；线性代数在有限域上依然成立。

$1 + 1 = 0 \bmod 2$

### 应用

汉明码、QR 码、磁盘 RAID 与网络纠错都依赖线性码的代数结构。

[7,4] 汉明码: $d = 3$

## 课本原文要点

编码理论把线性代数的向量空间搬进信息世界：用校验方程把噪声产生的大空间压缩回合法码字集合。

按 Poole《Linear Algebra: A Modern Introduction 4e》Ch 8 原意整理

## 核心知识点

- 校验位与错误检测
- 汉明距离
- 线性码与生成矩阵
- 对偶码
- 汉明码与 Reed-Muller 码

## 易错点

- ! 编码空间维度与信息位/校验位关系易混
- ! 最小距离决定纠错能力，不能只看码长
- ! 生成矩阵与校验矩阵行空间互为对偶

## 高频考点

生成矩阵编码　最小距离与检错纠错能力　汉明码构造

## 典型例题

**已知 [7,4] 汉明码最小距离为 3，它能纠正几位错误?**

1. 最小距离 d = 3;
2. 纠错能力为 ⌊(d-1)/2⌋;
3. 代入计算。

> **解答**
>
> 答案：最多纠正 1 位错误。

## 本课在线课件

**MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口**

编码理论拓展可配合 Lec 20 之后的讲义

MIT OCW

## 本课视频

**MIT 18.06 线性代数**

YouTube

YouTube

**线性代数 · 同济大学 MOOC**

MOOC

MOOC

## 学习自查清单

- [ ] 能写出生成矩阵与校验矩阵的关系
- [ ] 能计算两个二进制码字的汉明距离
- [ ] 能根据最小距离判断纠错能力
- [ ] 能举出线性码的现实应用

## 随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

**1. det([[1,2],[3,4]]) = ?**

A -2
B 2
C 10
D -10

**2. 下列哪组向量线性无关?**

A {(1,0),(2,0)}
B {(1,0),(0,1)}
C {(1,1),(2,2)}
D {(1,2),(2,4)}

**3. A=[[2,0],[0,3]] 的特征值是?**

A 2 和 2
B 3 和 3
C 2 和 3
D 1 和 6

**4. 向量 (1,2,2) 与 (2,-1,0) 的点积是?**

A 0
B 1
C 2
D 5

**5. 3×3 可逆矩阵的秩是?**

A 0
B 1
C 2
D 3

**6. 下列哪个集合是 $R^2$ 的子空间?**

A 过原点的直线

B 不过原点的直线

C 单位圆

D 第一象限

**7. 最小二乘解 $\hat{x}$ 满足的正规方程是?**

A $A^TA\hat{x} = A^Tb$

B $A\hat{x} = b$

C $A^T\hat{x} = b$

D $\hat{x} = A^{-1}b$

## 参考答案与解析

**1. 答案 A**

$1\times4 - 2\times3 = 4-6 = -2$。

**2. 答案 B**

标准基 (1,0) 与 (0,1) 不成倍数，因此线性无关。

**3. 答案 C**

对角矩阵的特征值就是对角线元素 2、3。

**4. 答案 A**

$1\times2 + 2\times(-1) + 2\times0 = 0$，两向量正交。

**5. 答案 D**

可逆 ⇔ 列向量线性无关 ⇔ 满秩。

**6. 答案 A**

子空间必须包含零向量并对加法和数乘封闭。

**7. 答案 A**

正规方程 $A^TA\hat{x} = A^Tb$ 来自最小化 $||Ax-b||^2$。

## 课程配套视频库

**宋浩《线性代数》教学视频 2.0**
中文全程课，覆盖同济版核心内容
Bilibili

**3Blue1Brown《线性代数的本质》**
动画理解向量、矩阵与变换
Bilibili

**3Blue1Brown《线性代数的本质》官方合集**
英文原版播放列表
YouTube

**MIT 18.06 Linear Algebra**
Gilbert Strang 经典课程
YouTube/OCW

## 建议练习与在线题库

教材任务：完成 Poole Ch 8（在线） 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

**MIT 18.06SC Linear Algebra**
Strang 配套习题与考试
链接

**MIT 18.06 Spring 2010 Problem Sets**
含 PDF 与答案
链接

**Khan Academy Linear Algebra**
向量、矩阵与变换练习
链接

**MIT 18.06 Problem Sets**
Gilbert Strang 配套习题
链接

**同济大学《线性代数》MOOC**
中文经典课程
链接

**线性代数学习指导 · 同济大学**
知识要点 + 例题精讲
链接